

Cheat Sheet: Distribución Normal (Gauss)

1. Definición

La **distribución normal** o **curva de Gauss** es la distribución continua más importante.

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Donde:

- μ = media
- σ = desviación estándar
- σ^2 = varianza

2. Propiedades

- Es simétrica respecto a la media.
- Media = Mediana = Moda (en distribución perfectamente normal).
- La probabilidad es el **área bajo la curva**.
- Total del área = 1.

3. Regla Empírica

- 68% dentro de 1σ
- 95% dentro de 2σ
- 99.7% dentro de 3σ

4. Efectos de los Parámetros

- μ (media): desplaza la curva horizontalmente.
- σ (desviación estándar):
 - Grande $\rightarrow$ curva más achatada
 - Pequeña $\rightarrow$ curva más alta y estrecha

5. Estandarización (Z-score)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Convierte a la normal estándar:

$$Z \sim N(0, 1)$$

6. Probabilidades

- $P(X \leq a) \rightarrow$ usar CDF
- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$
- $P(a < X < b) = P(X < b) - P(X < a)$

7. Inversa

Si te dan probabilidad:

- Usa la inversa de la normal (InvNorm)
- Obtienes el valor de X

8. Simetría

- $P(X \leq \mu) = 0.5$
- $P(X \geq \mu) = 0.5$

9. Sesgo (Skewness)

- Sesgo positivo $\rightarrow$ cola a la derecha
- Sesgo negativo $\rightarrow$ cola a la izquierda

10. Datos Continuos

- $P(X = a) = 0$
- No importa usar $\leq$ o $<$

11. Cuándo usar Z-score

- Comparar valores de diferentes distribuciones
- Calcular probabilidades
- Encontrar valores a partir de probabilidades